

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Maira Michell Torres Guzman | Vereda: NUEVA GRANADA | Cédula: 1024485230
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Truchas del Sumapaz. La productora indicó que este nombre se usa desde hace aproximadamente seis años, pero no está registrado.
Persona entrevistada	Maira Michell Torres Guzmán. La escritura exacta del nombre debe confirmarse, debido a variaciones entre la transcripción y el nombre del archivo.
Tipo de actividad	Pecuaría acuícola: cría, levante, engorde, cosecha, arreglo y comercialización de trucha arcoiris.
Ubicación específica	Vereda Nueva Granada, finca San Antonio, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Coordenadas, sector, ruta de acceso y límites del predio pendientes.
Producto / servicio principal	Trucha arcoiris fresca vendida por libra, entera con vísceras o arreglada/eviscerada.
Estado actual	Unidad familiar en marcha y en recuperación después de una mortalidad aproximada de 13.000 animales durante el verano anterior. Actualmente reporta cerca de 12.000 peces en diferentes etapas.
Personas vinculadas	La productora y un hermano. Funciones, jornadas, remuneración, apoyos ocasionales y relevo familiar pendientes de confirmar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	La familia recibe alevinos, los maneja por etapas en estanques separados y los lleva a un peso final aproximado de 450 a 500 gramos durante diez a doce meses. Comercializa por encargo y mediante rutas locales, procurando entregar el producto fresco el mismo día. Las principales necesidades son aireadores, un sistema solar para operarlos y el refuerzo de la bocatoma.

Observaciones del formato: Trayectoria: Aproximadamente veinte años. El proyecto inició por iniciativa del padre de la productora, quien construyó estanques y probó la viabilidad del agua para criar trucha. Infraestructura actual: Diecisiete estanques: algunos pequeños de concreto para alevinos y los demás principalmente en tierra. Se mencionan bocatoma, conducción de agua por tubería/manguera y zanja, estanque de sedimentación, motobomba, cámaras y vehículo para comercialización. Volúmenes y estado pendientes. Inventario productivo: Aproximadamente 12.000 truchas entre alevinos, levante, engorde y animales próximos a venta. Distribución por lote y estanque pendiente.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar trucha arcoiris fresca de origen familiar, mediante el manejo cuidadoso de los peces, el servicio cercano a los clientes y el aprovechamiento responsable del agua, contribuyendo al sustento de la familia y al abastecimiento de alimentos en Sumapaz y sectores cercanos.
Visión	Consolidar Truchas del Sumapaz como una unidad piscícola estable, reconocida y formalizada, con agua segura, bocatoma fortalecida, aireación respaldada por energía solar, control de temperatura y oxígeno, mortalidad reducida, producción trazable, costos conocidos y canales comerciales más amplios.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "experiencia", "responsabilidad", "servicio al cliente", "calidad", "frescura", "honestidad", "perseverancia", "cuidado del agua", "bienestar animal", "cumplimiento", "compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los clientes conocen la unidad por su trayectoria, reciben atención directa y pueden adquirir trucha fresca por encargo, en finca o durante recorridos por las veredas.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a trucha arcoíris fresca, sin almacenamiento prolongado ni congelación reportada, con posibilidad de comprarla entera o arreglada y recibirla cerca de su lugar de residencia.
Diferencial competitivo	Experiencia familiar de aproximadamente veinte años, cosecha según pedido, entrega el mismo día, venta directa, atención personalizada y producción localizada en Sumapaz.
Valor agregado ambiental	Uso de agua de una fuente natural con conducción hacia los estanques, sedimentación de sólidos, uso del lodo como abono, aprovechamiento de vísceras en la alimentación de cerdos y reutilización o venta de lonas y empaques.
Valor social o comunitario	Aporta al sustento familiar, ofrece alimento local, abastece veredas y poblaciones cercanas, y facilita pedidos mediante WhatsApp, Facebook y recorridos con perifoneo.
Evidencia Registrada	Clientes recurrentes, ventas semanales, pedidos por redes y teléfono, aproximadamente veinte años de experiencia y capacidad de recuperación después de una mortalidad significativa.

Observaciones del formato: Cuidado del agua, suelo o ambiente: La unidad cuenta con un estanque para retener sólidos y el agua continúa hacia otro criadero. Sin embargo, no se reportaron mediciones de caudal, temperatura, oxígeno o calidad, ni acciones formales de protección de la bocanoma; estas son prioridades de mejora.

¿Cómo demostrar el diferencial?: Implementar registros de lote, origen de alevinos, alimento, traslados, mortalidad, tratamientos, agua, cosecha, peso, presentación, cliente y entrega; documentar el proceso con fotografías y organizar una marca y ficha comercial.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trayectoria familiar aproximada de veinte años en cultivo de trucha arcoíris.", "Nombre de uso comercial: Truchas del Sumapaz.", "Diecisiete estanques y experiencia en manejo por etapas.", "Inventario actual de aproximadamente 12.000 peces en distintos cortes.", "Clientes conocidos que compran en finca o solicitan entrega.", "Venta directa por encargo, WhatsApp, Facebook y recorridos con perifoneo.", "Producto fresco cosechado y arreglado cerca del momento de entrega.", "Precios diferenciados para trucha entera y arreglada.", "Pago de contado y frecuencia de ventas semanal.", "Sedimentación de sólidos y aprovechamiento del lodo como abono.", "Vísceras aprovechadas en cerdos y reutilización de empaques.", "Acceso a una fuente natural y conducción propia del agua."]
Oportunidades	["Instalar cuatro o cinco aireadores para reducir estrés y mortalidad por calor.", "Implementar un sistema solar dimensionado para aireadores, bomba y respaldo.", "Reforzar y proteger la bocatoma y la conducción de aproximadamente 1,5 km.", "Medir temperatura, oxígeno disuelto, pH, caudal y calidad del agua.", "Formalizar marca, registros y requisitos aplicables a la actividad.", "Participar en ferias campesinas y de emprendimiento de la Alcaldía.", "Vincular restaurantes, tiendas y compradores de Cabrera, Sumapaz y otros mercados cercanos.", "Mejorar cadena de frío con hielo, neveras portátiles y control de tiempos.", "Estandarizar alimentación y calcular conversión alimenticia por lote.", "Coordinar manejo hídrico con el criadero ubicado aguas abajo.", "Fortalecer bioseguridad, cuarentena, desinfección y vigilancia sanitaria.", "Crear un plan de contingencia ante verano, cortes de energía y fallas de agua."]
Debilidades	["La marca no está registrada y no se informaron RUT, permisos o soportes.", "No se llevan registros precisos de alimento por día, lote o estanque.", "No se conoce el volumen de los estanques, el área exacta ni el caudal disponible.", "No se miden temperatura, oxígeno disuelto, pH u otros parámetros del agua.", "Dependencia del clima y del flujo de una bocatoma distante.", "Ausencia de aireadores permanentes y sistema energético de respaldo.", "Flujo de caja actual negativo durante la recuperación productiva.", "Datos de ventas, libras, número de peces e ingresos no concilian completamente.", "No se reportó uso sistemático de hielo o refrigeración durante las rutas.", "No se documentan mortalidades, tratamientos, desinfecciones o proveedores.", "No se ha participado en ferias institucionales.", "Costos de mano de obra, alevinos, combustible, transporte y mantenimiento no están calculados."]
Amenazas	["Veranos y aumento de temperatura del agua, con riesgo de nuevas mortalidades masivas.", "Reducción de caudal o falla de la bocatoma y de la conducción.", "Interrupción de energía o falla de motobomba y futuros aireadores.", "Enfermedades, contaminación del agua o ingreso de animales a la fuente.", "Aumento del precio del concentrado, alevinos, combustible y equipos.", "Pérdida de producto por falta de cadena de frío o retrasos de entrega.", "Dependencia de un mercado local limitado y variación de demanda.", "Competencia con otros criaderos, incluido el ubicado aguas abajo.", "Accidentes con cuchillos, espinas, superficies húmedas, electricidad o motobomba.", "Impacto ambiental por sólidos, nutrientes o vísceras si el manejo se desborda.", "Sobrepoblación de estanques si se aumenta el inventario sin verificar oxígeno y caudal.", "Inversión insuficiente o mal dimensionada para energía solar y aireación."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo en finca	Familias y compradores conocidos que llegan al cultivo.	Nueva Granada y Sumapaz	Trucha fresca y disponible por pedido.	Semanal/ocasional.	Frescura, confianza, precio y opción de arreglo.	Venta directa en finca
Comprador de veredas	Familias residentes en distintas veredas de Sumapaz.	Cuenca del río Sumapaz	Acceso local sin desplazamiento largo.	Semanal según ruta.	Disponibilidad, precio, presentación y cercanía.	Vehículo con perifoneo, WhatsApp y Facebook.
Comprador de Cabrera	Familias y clientes de población cercana.	Cabrera.	Abastecimiento de pescado fresco.	Ocasional/por encargo.	Frescura, cantidad, precio y entrega.	Pedido y transporte en vehículo.
Restaurantes/tiendas potenciales	Negocios de alimentos que podrían comprar de forma programada.	Sumapaz, Cabrera y sectores cercanos.	Oferta regular y trazable.	Potencial semanal.	Calidad, peso, presentación, continuidad e inocuidad.	Venta directa o acuerdo comercial.
Consumidor final	Personas y familias que consumen la trucha	Territorio y poblaciones cercanas.	Proteína fresca y local.	Según compra.	Sabor, frescura, precio y limpieza.	Directo o mediante comprador.
Ferias campesinas potenciales	Visitantes y compradores de eventos institucionales.	Sumapaz/Bogotá.	Producto local con historia territorial.	Eventual.	Presentación, formalización, cadena de frío y relato de origen.	Feria o mercado campesino.
Cliente digital	Contactos que ven estados y publicaciones.	Sumapaz y alrededores.	Conocer fecha de salida, disponibilidad y precio.	Semanal.	Respuesta rápida y cumplimiento.	WhatsApp y Facebook.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Trucha fresca, disponible por libra o por número de peces, con opción de entrega entera o arreglada, precio asequible y atención directa.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La familia recibe pedidos, vende semanalmente, realiza recorridos por las veredas y conserva clientes después de aproximadamente veinte años de actividad.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias de Sumapaz, clientes de Cabrera, compradores en finca, restaurantes, tiendas, mercados campesinos y clientes captados por redes.
Evidencia Registrada	Pedidos recurrentes, ventas por encargo, rutas con perifoneo, publicaciones en WhatsApp y Facebook y venta aproximada de 300 peces al mes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto cultivado en Sumapaz con agua de fuente natural, cosechado cerca de la venta y entregado fresco.
Cambios recientes en la demanda	No se describió un cambio específico. Se observa mayor uso de redes sociales y pedidos para programar rutas y entregas.
Dificultades principales de venta	Volumen variable, recuperación del inventario, mercado local limitado, ausencia de participación en ferias, falta de marca registrada, posibles restricciones de cadena de frío y datos de costos incompletos.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Criadero aguas abajo	Productor vecino.	Experiencia y coordinación sobre el agua que sale de la unidad	Información o acuerdos de caudal y calidad.	Monitoreo compartido y alertas	Protección del recurso y reducción de conflictos	Identificar responsable y acordar protocolo básico.
Otros truchicultores	Red productiva	Referencias de alimento, sanidad, mercado y equipos	Intercambio de experiencia y compras conjuntas.	Cotizar insumos, aireadores y alevinos.	Buenas prácticas y manejo de residuos.	Crear grupo de productores cercanos.
Clientes de veredas y Cabrera	Aliados comerciales.	Compra, pedidos y recomendaciones.	Producto fresco y servicio cumplido.	Calendario de rutas y pedidos anticipados	Consolidar viajes y reducir desperdicio.	Crear base de clientes y registro de pedidos
Junta de Acción Comunal	Organización territorial	Difusión, gestión y articulación.	Fortalecimiento productivo local	Bocatoma, ferias, vías y protección hídrica.	Cuidado de fuentes y educación ambiental.	Presentar necesidades y cronograma
Alcaldía Local	Institución de apoyo.	Asistencia, ferias, impulso y articulación.	Unidad con seguimiento y resultados	Equipos, fortalecimiento comercial y ambiental.	Producción responsable con el páramo	Solicitar visita técnica y participación en ferias
SENA/universidad/ técnico acuícola	Asistencia especializada.	Diseño, capacitación y evaluación de capacidad.	Información de la unidad y seguimiento.	Agua, bioseguridad, alimentación y costos	Uso eficiente del agua y reducción de mortalidad	Realizar diagnóstico y plan de manejo.
Proveedor de energía solar y aireación	Aliado técnico-comercial.	Diseño, cotización, instalación y mantenimiento.	Venta y servicio posventa	Sistema integrado con respaldo y seguridad.	Energía renovable y eficiencia.	Solicitar tres cotizaciones dimensionadas.
Restaurantes/ferias	Canal comercial potencial.	Mayor demanda y visibilidad.	Producto trazable y cumplido.	Pruebas de venta y acuerdos de volumen.	Circuitos cortos y mejor planificación.	Preparar ficha comercial y cadena de frío.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa y trayectoria	Clientes locales y cercanos.	La actividad se mantiene aproximadamente desde hace veinte años.	Frescura, disponibilidad y confianza.	Relato de la productora; registros pendientes.
Pedidos directos	Clientes conocidos y residentes de veredas.	Solicitan cantidades y coordinan envío.	Comodidad y producto por encargo.	Mensajes o base de pedidos pendiente.
Venta en finca	Personas que visitan el cultivo.	Compra al momento de cosecha.	Producto vivo o recién cosechado.	Registro de ventas pendiente.
Ruta con perifoneo	Comunidades de las veredas.	Permite ofrecer y vender durante recorridos.	Cercanía y disponibilidad.	Calendario y resultados pendientes.
WhatsApp/Facebook	Contactos digitales.	Se publican fechas de venta y disponibilidad.	Información rápida y reserva.	Capturas y métricas pendientes.
Venta semanal	Mercado actual	Frecuencia reportada semanal y aproximadamente 300 peces mensuales.	Consumo regular.	Conciliación con libras e ingresos pendiente.
Ferias campesinas	No se ha participado.	Pendiente de validar.	Visibilidad y nuevos clientes.	No disponible.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Trucha arcoiris entera	Pez cultivado en estanques hasta aproximadamente 450-500 g. Se entrega entero, con vísceras, recién cosechado.	Libra o unidad pesada.	Trucha alimentada con concentrado de iniciación, levante y engorde a base de soya; agua de fuente natural.	Entrega fresca el mismo día. Refrigeración, hielo y tiempo máximo pendientes de validar.	Entera; empaque no especificado.	Origen Sumapaz, cosecha por pedido y precio reportado de \$11.500 por libra.
Trucha arcoiris arreglada	Trucha cosechada, eviscerada y lavada antes de la entrega.	Libra o unidad pesada.	Trucha fresca; agua de lavado y utensilios. Producto de limpieza no informado.	Entrega inmediata; requiere control de higiene y frío.	Arreglada; empaque no especificado.	Servicio de arreglo, atención directa y precio reportado de \$13.000 por libra
Servicio de entrega local	Distribución por encargo y recorridos con perifoneo en vehículo.	Pedido/ruta.	Combustible, vehículo, teléfono y medios digitales.	Mantener tiempos cortos y condiciones higiénicas.	Producto transportado fresco; recipiente pendiente.	Acerca el producto a veredas y clientes de Cabrera.
Lodo de sedimentación	Sólidos retenidos al final del sistema y utilizados como abono.	Cantidad pendiente.	Sólidos orgánicos de la actividad piscícola.	Aplicación agrícola controlada; análisis pendiente.	Uso interno.	Aprovechamiento de un residuo, sujeto a manejo técnico.

Observaciones del formato: Nota: La ficha requiere completar especie y línea genética, proveedor de alevinos, densidad, parámetros de agua, tratamientos, rendimiento, calidad microbiológica, empaque, cadena de frío, vida útil y requisitos sanitarios. La palabra "fresco" corresponde al relato de la productora y debe sustentarse con control de tiempo y temperatura.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Preparación del estanque	Por lote y estanque.	1. Vaciar o preparar, limpiar y desinfectar los estanques antes de recibir alevinos. Producto, dosis y protocolo pendientes.	Antes de cada ingreso.
Compra y transporte de alevinos	Alevinos de aproximadamente 5-6 cm.	2. Adquirir alevinos en criaderos de otras localidades y transportarlos hasta la finca. Proveedor exacto y condiciones pendientes.	Según lote.
Ingreso e iniciación	Lote inicial.	3. Recibir los alevinos en estanques pequeños de concreto y suministrar alimento de iniciación.	Hasta aproximadamente 10-12 cm.
Levante	Peces de 10-12 cm.	4. Trasladar a otro estanque y suministrar alimento de levante, observando crecimiento y consumo.	Duración pendiente de registrar.
Preengorde/engorde	Peces de 16-18 cm.	5. Trasladar a estanques de engorde para reducir hacinamiento y suministrar alimento de engorde.	Aproximadamente 3-4 meses finales.
Manejo diario	Aproximadamente 12.000 peces.	6. Revisar flujo de agua, comportamiento, temperatura percibida, consumo, mortalidad y estado de estanques. La ración se determina actualmente por experiencia y puñadas.	Diario.
Manejo en verano	Todos los lotes.	7. Reducir o suspender la alimentación cuando el agua está muy caliente, especialmente hacia la tarde, y usar motobomba cuando se requiere mover o aumentar el agua.	Durante eventos de calor.
Cosecha	Peces de aproximadamente 450-500 g.	8. Seleccionar y sacar del estanque según pedido o programación de ruta.	A los 10-12 meses.
Arreglo y lavado	Según solicitud.	9. Eviscerar, lavar y pesar, o entregar entero con vísceras.	Inmediato antes de venta
Entrega	Aproximadamente 200-300 lb al mes reportadas.	10. Entregar en finca o salir en vehículo a las veredas y Cabrera, usando perifoneo y pedidos digitales.	Semanal/mismo día
Manejo de residuos	Vísceras, lodos y empaques.	11. Destinar vísceras a cerdos, lodos a abono y reutilizar o vender lonas y empaques.	Cada cosecha/limpieza.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Alevinos	Cantidad por lote pendiente	Según siembra	Criaderos externos se mencionan Guasca y otro lugar no claramente transcrito.	N/A	Riesgo sanitario y transporte.	Proveedor confiable, guía sanitaria, aclimatación y registro.	Tamaño de ingreso: 5-6 cm.
Concentrado iniciación	Bulto de 20 kg	Un poco más de un bulto para pasar a levante, según experiencia	Proveedor pendiente.	N/A	Empaques, nutrientes y huella de transporte	Almacenar seco, medir ración y recoger residuos	Precio reportado: \$210.000.
Concentrado levante	Bulto, peso pendiente de confirmar	Consumo variable. Se mencionó 1,5 bultos en el manejo actual sin periodo claro	Proveedor pendiente	N/A	Nutrientes, desperdicio y empaques	Registrar por lote y ajustar biomasa.	Precio transcrito entre \$248.000 y \$255.000; confirmar.
Concentrado engorde	Bulto, peso pendiente.	Consumo variable. Se mencionaron 2 bultos en el manejo actual sin periodo claro	Proveedor pendiente	N/A	Mayor carga orgánica y costo	Calcular conversión alimenticia y evitar sobrealimentación.	Precio reportado: \$265.000
Agua	Caudal continuo no medido	Permanente	Fuente natural y dos ingresos mencionados	N/A	Alteración de caudal, temperatura y calidad aguas abajo.	Medir caudal/calidad, proteger bocatoma y mantener sedimentación.	Conducción aproximada de 1,5 km
Azul de metileno	Dosis y frecuencia pendientes	Ocasional/sanitario	Proveedor pendiente.	Químico; clasificación pendiente.	Riesgo para personas y agua si se usa sin control	Ficha de seguridad, guantes, gafas, dosificación y disposición técnica	Uso referido por la productora
Desinfectante de estanques	Producto y dosis pendientes.	Antes de cada lote	Proveedor pendiente.	Según producto	Efluentes y exposición.	Protocolo, periodo de seguridad y registro	No se especificó el producto
Electricidad	65.000-70.000 pesos/mes reportados	Mensual	Red eléctrica	N/A	Emisiones indirectas y riesgo eléctrico.	Equipos eficientes y sistema solar dimensionado	Actualmente se usa principalmente en cámaras; futuros aireadores aumentarán consumo
Combustible	Cantidad y costo pendientes.	Ocasional	Estación/compra local.	Inflamable.	Emisiones y derrames.	Almacenamiento seguro, mantenimiento y registro.	Vehículo y motobomba.
Hielo/refrigeración	No informado	Según venta	Pendiente.	N/A	Consumo energético y residuos.	Definir cadena de frío y recipientes reutilizables	La unidad reporta entrega fresca sin congelación.

Observaciones del formato: Nota: La productora estima entre \$4.000.000 y \$4.300.000 de alimento para llevar 1.000 peces hasta aproximadamente 500 g. Esta cifra debe validarse con facturas, inventarios y mortalidad, pues no incluye alevinos, tratamientos, energía, combustible, mano de obra ni infraestructura.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 12.000 peces en distintos tamaños y etapas. Venta mensual aproximada: 300 peces, equivalentes a 200-300 libras según el relato.
Producción normal de referencia	Venta mensual aproximada de 300 peces (200-300 libras).
Capacidad mensual teórica	Un profesor habría indicado que el sitio podría manejar hasta 50.000 peces. Esta cifra no debe adoptarse sin estudio actualizado.
Producción máxima posible	No puede definirse con rigor sin caudal, oxígeno, temperatura, volumen de estanques, densidad, mortalidad y biomasa. La productora señala que el verano limita la capacidad.
Área / N° de habitaciones / lote	17 estanques; algunos de concreto para alevinos y otros en tierra. Volumen, profundidad, flujo y área pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Capital para alevinos y alimento, alimentación sin pesaje, ausencia de aireadores, falta de monitoreo, mercado limitado y recuperación del inventario.
Limitantes ambientales	Verano, calentamiento del agua, disminución de flujo, dependencia de la bocatoma y riesgo de contaminación.
Capacidad instalada	Diecisiete estanques y sistema de conducción. La capacidad real requiere aforo y análisis técnico.
Capacidad utilizada actual	Con 12.000 peces, equivale a 37,5% de la capacidad histórica de 32.000 y 24% de la cifra teórica de 50.000; porcentajes únicamente referenciales.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Aireación, energía solar, refuerzo de bocatoma, monitoreo de agua, control de densidad, registros de alimento y mortalidad, bioseguridad, cadena de frío y mercado confirmado.

Observaciones del formato: Capacidad histórica: La familia llegó a manejar aproximadamente 32.000 peces. Ciclo productivo: Aproximadamente 10-12 meses hasta 450-500 g; puede prolongarse por calor y suspensión de alimentación.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Fuente natural, dos ingresos mencionados y conducción aproximada de 1,5 km	Caudal y temperatura no medidos, riesgo de disminución en verano.	Reduce oxígeno y capacidad de carga	Estrés, menor consumo, retraso y mortalidad.	Alta	Aforar, medir y reforzar bocatoma; plan de contingencia.
Fuentes hídricas	Recorrido directo hacia la finca, ocasional presencia de ganado en el sector.	Protección física no reportada.	Puede contaminar o interrumpir el suministro.	Riesgo sanitario y ambiental.	Alta	Cercar, señalizar y proteger la captación y conducción.
Temperatura/clima	El verano anterior causó mortalidad aproximada de 13.000 peces.	Sin monitoreo ni aireación permanente.	El agua caliente reduce oxígeno.	Pérdida masiva y suspensión de alimentación.	Muy alta.	Aireadores, sensores, alarmas, sombra y protocolo.
Oxígeno disuelto	No se mide.	Dependencia de observación visual	No permite anticipar hipoxia	Fatiga, baja conversión y mortalidad.	Muy alta.	Oxímetro, registros y umbrales de acción.
Suelo/estanques	La mayoría son estanques en tierra.	Erosión, fugas y acumulación de lodo pendientes de evaluar.	Afecta calidad del agua y mantenimiento.	Turbidez, pérdidas y sólidos.	Media	Inspección, mantenimiento y manejo del lodo.
Biodiversidad	Predio rural en Sumapaz	Interacción con fauna y ecosistema no evaluada	Puede haber ingreso o escape de organismos.	Riesgo ecológico y productivo.	Media.	Barreras, mallas y revisión ambiental.
Uso de insumos	Concentrado y tratamientos químicos.	Dosificación y conversión no registradas.	Exceso aumenta costos y nutrientes.	Eutrofización y desperdicio.	Alta	Biomasa, ración y conversión por lote.
Manejo de residuos	Sedimentación, abono con lodo, vísceras para cerdos y reutilización de lonas.	Cantidades y condiciones no registradas.	Manejo inadecuado puede contaminar.	Olores, vectores y carga orgánica.	Media	Plan de residuos y registros.
Acceso/energía	Vehículo, motobomba y energía de red	Fallas, combustible y costos variables.	Afecta aireación, distribución y respuesta.	Pérdidas y retrasos.	Alta	Sistema solar, respaldo y mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con peces, vísceras, agua y microorganismos.	Sí	Alta.	Lavado referido; detalles pendientes.	Guantes, higiene, heridas cubiertas y vacunación al día.
Químico	Azul de metileno y desinfectantes.	Sí	Ocasional.	Tapabocas y medidas de protección no especificadas.	Ficha de seguridad, guantes, gafas, dosificación y almacenamiento.
Físico	Frío, lluvia, calor y radiación solar.	Sí	Alta.	No se detallaron controles.	Ropa impermeable, sombrero, bloqueador, pausas e hidratación.
Locativo	Superficies húmedas, bordes de estanques y desnivel leve.	Sí	Alta	Se considera transitable.	Botas antideslizantes, barandas, iluminación y orden.
Mecánico	Cuchillos, espinas y herramientas de arreglo.	Sí	Semanal.	Experiencia de manejo.	Guante anticorte, cuchillos en buen estado y tabla estable.
Biomecánico	Carga de bultos, redes, canecas y posturas repetidas.	Sí	Media/alta.	No informado.	Ayudas mecánicas, técnica de levantamiento y trabajo en pareja.
Eléctrico	Cámaras, motobomba y futuros aireadores cerca del agua.	Sí	Media.	No informado.	Protecciones diferenciales, puesta a tierra y revisión técnica.
Seguridad vial	Venta y transporte por veredas.	Sí	Semanal/ocasional.	Vehículo propio.	Mantenimiento, carga segura, documentación y conducción preventiva.
Emergencias	Caída al estanque, corte grave, choque eléctrico o mortalidad masiva.	Sí	Baja probabilidad/alto impacto.	No informado.	Botiquín, salvavidas, números de emergencia y protocolo.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, guantes impermeables, guante anticorte, peto, gafas y protección solar según actividad	Biológico, químico, físico, mecánico y locativo.	Productora y hermano.	Cada jornada.	Lista de chequeo y fotografías.
Mantener cuchillos, redes, conexiones, motobomba y bordes de estanques en buen estado.	Mecánico, eléctrico y locativo.	Familia/técnico.	Semanal y antes de uso.	Registro de inspección.
Guardar químicos rotulados y separados, con ficha de seguridad y dosis registrada	Químico	Responsable del tratamiento.	Cada uso.	Formato de tratamiento e inventario.
Disponer de botiquín, salvavidas, extintor adecuado y números de emergencia.	Emergencias.	Unidad productiva.	Revisión mensual.	Inventario y fecha de vencimiento.
Aplicar técnica segura para cargar bultos y usar carretilla o apoyo de otra persona.	Biomecánico.	Productora y hermano	Cada movimiento.	Capacitación y observación.
Instalar protecciones eléctricas adecuadas para equipos próximos al agua.	Eléctrico.	Electricista certificado.	Antes de instalar aireadores.	Certificado y plano.
Registrar incidentes, cortes, caídas y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST	Productora	Cuando ocurra/mensual.	Bitácora
Implementar seguridad vial y recipiente estable para transporte del producto.	Accidentes y contaminación.	Conductor.	Cada ruta	Lista de salida

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	La productora manifestó que no ha sido convocada ni ha gestionado participación.	Productora/Alcaldía.	Por activar.
Venta directa	Sí	En finca y a clientes conocidos.	Productora y hermano.	Semanal/por pedido.
Redes sociales	Sí	Facebook y estados.	Productora.	Antes de las rutas.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y aviso de disponibilidad.	Productora.	Semanal.
Tiendas/restaurantes	No	No se informaron acuerdos actuales.	Por definir.	Pendiente.
Compras institucionales	No	Pendiente de formalización y requisitos.	Por definir.	Potencial.
Comercialización asociativa	No	Podría articularse con otros productores.	Productores.	Potencial.
Otro	Sí	Vehículo con perifoneo por las veredas y entregas en Cabrera.	Productora y hermano.	Semanal / según pedido.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Trucha entera con vísceras	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia propia.	Pendiente	11500	Menor trabajo de arreglo; precio reportado.
Trucha arreglada/eviscerada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia propia.	Pendiente	13000	Incluye servicio de arreglo y lavado
Entrega local	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Debe definirse por ruta o pedido mínimo

Observaciones del formato: Nota: El precio debe recalcularse con supervivencia real, peso cosechado, conversión alimenticia, alevinos, mano de obra, tratamientos, energía, combustible, hielo, empaque, mortalidad, mantenimiento e inversión. El costo de alimento por 1.000 peces no es equivalente al costo total de producción.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Trucha entera y arreglada combinadas	Aproximadamente 300 peces, equivalentes a 200-300 lb según la entrevista.	11500	2000000	Contado.	Venta en finca, pedidos, rutas por veredas y Cabrera.
Escenario de recuperación	Pendiente de proyectar por lote y mes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes actuales y nuevos canales.
Ferias/restaurantes	No existe proyección.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo.	Canal potencial.

Observaciones del formato: La productora reportó aproximadamente \$2.000.000. Con 200-300 lb a los precios indicados (\$11.500/lb entera y \$13.000/lb arreglada), el rango aritmético sería \$2.300.000-\$3.900.000; requiere conciliación.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Buena atención, producto fresco, cumplimiento de pedido y opción de arreglo.	Visita, llamada o WhatsApp.	Cada compra.	Productora.
Cliente de vereda	Avisar fecha de ruta, reservar cantidades y mantener precio claro.	WhatsApp, Facebook y perifoneo.	Semanal.	Productora y hermano.
Cliente de Cabrera	Coordinar pedidos agrupados y hora de entrega.	Teléfono / WhatsApp.	Según ruta.	Productora.
Restaurante o tienda potencial	Peso uniforme, trazabilidad, entrega programada y factura si aplica.	Contacto directo y catálogo.	Semanal/quincenal.	Por definir.
Cliente de feria	Degustación o presentación, historia de origen y contacto para recompra.	Feria y WhatsApp.	Por evento.	Productora.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Trucha fresca	En finca	Inmediato después de cosecha y arreglo.	Cliente recoge.	Mantener limpia, protegida y a temperatura segura.	Según pedido.	Sin costo de entrega para la unidad; pendiente.	Productora/hermano
Trucha fresca	Ruta por veredas	Mismo día, tiempos exactos pendientes.	Vehículo propio con perifoneo.	Incorporar neveras térmicas, hielo y separación del producto.	Pendiente.	Combustible y hielo pendientes	Conductor y productora.
Trucha fresca	Entrega en Cabrera	Mismo día	Vehículo propio.	Control de tiempo y temperatura; empaque sanitario.	Pendiente	Pendiente.	Productora/hermano.

Observaciones del formato: Nota: La afirmación de que el producto se entrega fresco no reemplaza la cadena de frío. Debe medirse el tiempo desde la cosecha hasta la entrega, la temperatura del producto y la capacidad del recipiente de transporte.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del lote	Fecha, cantidad, tamaño y proveedor.	Productora	Asignar año-mes-proveedor-número de lote.	Por lote	Registro de lote
Estanque y traslados	Estanque, fecha, biomasa y etapa.	Productora	Mapa de 17 estanques y bitácora de movimientos.	Cada movimiento	Bitácora
Alimentación	Tipo, kg, lote y responsable.	Responsable de alimentación.	Pesar ración y registrar bultos.	Diaria	Planilla de alimentación
Agua	Fecha, hora, valor y acción.	Productora y hermano.	Registrar caudal, temperatura, oxígeno y pH.	Diaria	Registro de parámetros
Sanidad	Producto, dosis, motivo y retiro.	Responsable sanitario.	Formato de tratamiento y mortalidad.	Cada evento	Formato sanitario
Cosecha y venta	Fecha, lote, lb, precio y pago.	Productora	Registrar peso, presentación, cliente y precio.	Cada venta	Registro de ventas
QR	Origen, lote, fecha, contacto y recomendaciones.	Productora	Iniciar con ficha física/WhatsApp y luego QR.	Gradual	Código QR

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Aireadores para estanques de mayor biomasa	Definir tecnología, caudal de aire, potencia, ubicación y respaldo.	Pendiente de verificar	4-5 unidades.	Pendiente de verificar	Muy alta.	\$4.000.000-\$6.500.000.
Sistema solar fotovoltaico	Debe cubrir aireadores, controles y posible motobomba; incluir baterías si se requiere operación nocturna.	Pendiente de verificar	1 sistema dimensionado.	Pendiente de verificar	Muy alta.	Pendiente de cotización.
Refuerzo de bocatoma y conducción	Requiere visita, aforo, diseño, permisos y materiales.	Pendiente de verificar	1 intervención.	Pendiente de verificar	Muy alta.	Pendiente.
Oxímetro y termómetro	Instrumentos esenciales para decisiones y alertas.	Pendiente de verificar	1 equipo de cada tipo o multiparámetro.	Pendiente de verificar	Alta	Pendiente.
Medidor de pH/kit de agua	Complementa monitoreo básico.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Alta	Pendiente.
Neveras térmicas y elementos de frío	Para asegurar calidad durante distribución.	Pendiente de verificar	Según ruta	Pendiente de verificar	Alta	Pendiente.
Protección de fuente y conducción	Evitar ingreso de ganado y daños.	Pendiente de verificar	Cerca, señalización y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Alta.	Pendiente.
Elementos de protección personal	Botas, petos, guantes, gafas y guante anticorte.	Pendiente de verificar	2 juegos completos.	Pendiente de verificar	Media / alta.	Pendiente.
Formalización y marca	Nombre, RUT, requisitos y material comercial.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Media.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimento actual	Iniciación, levante y engorde.	2300000	Principal salida de caja reportada.
Alimento por 1.000 peces a 450-500 g	Ciclo completo.	4300000	Estimación de experiencia; verificar facturas y mortalidad. Rango reportado: \$4.000.000-\$4.300.000 por ciclo.
Energía	Cámaras y uso doméstico/productivo; sin aireadores.	70000	Se incrementará con nuevos equipos. Rango reportado: \$65.000-\$70.000 mensual.
Alevinos	Precio y cantidad no informados.	Pendiente de verificar	Incluir transporte y mortalidad de ingreso.
Combustible y transporte	Vehículo y motobomba.	Pendiente de verificar	Registrar por actividad.
Mano de obra familiar	Productora y hermano.	Pendiente de verificar	Debe incluirse para conocer rentabilidad.
Tratamientos y desinfección	Azul de metileno y otros productos.	Pendiente de verificar	Registrar producto, dosis y costo.
Empaque, hielo y lavado	No informado.	Pendiente de verificar	Necesario para producto arreglado.
Mantenimiento	Bocatoma, tubería, manguera, estanques, vehículo y bomba.	Pendiente de verificar	Crear provisión.
Mortalidad	13.000 peces en el verano anterior.	Pendiente de verificar	Calcular valor de alevinos, alimento consumido e ingreso dejado de recibir.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	2000000	2370000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	-370000	Flujo conocido: -\$365.000 a -\$370.000 mensuales. Ingreso mensual reportado: \$2.000.000. Alimento actual: \$2.300.000. Energía (sin aireadores): \$65.000-\$70.000. Costos no cuantificados: Alevinos, combustible, transporte, mano de obra, tratamientos, empaque, hielo y mantenimiento (el déficit de caja real podría ser mayor).
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.

Observaciones del formato: Interpretación: La unidad está recuperando inventario después de una mortalidad; parte del alimento se convierte en biomasa que se venderá en meses futuros. Se requiere flujo por cohortes y no solo mensual. Nota: La diferencia entre libras vendidas, precios e ingreso reportado debe conciliarse. El flujo conocido no representa utilidad contable ni rentabilidad del ciclo completo.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Caudal de entrada	No medido.	No medido.	Pendiente de verificar	Aforo periódico en cada ingreso.
Caudal de salida	No medido; agua continúa a otro criadero.	No medido.	Pendiente de verificar	Aforo y comparación entrada/salida.
Temperatura del agua	No medida.	No medida.	Pendiente de verificar	Mañana, mediodía y tarde por estanque crítico.
Oxígeno disuelto	No medido.	No medido.	Pendiente de verificar	Oxímetro y bitácora.
pH/calidad	No medidos.	No medidos.	Pendiente de verificar	Kit y análisis periódico.
Alimento por biomasa	Ración por experiencia.	Ración por experiencia.	Pendiente de verificar	Pesaje de alimento y cosecha
Energía	65-70 mil pesos/mes	65-70 mil pesos/mes	Pendiente de verificar	Lectura de factura y submedición.
Combustible	No cuantificado.	No cuantificado.	Pendiente de verificar	Registro de compras y recorridos.
Mortalidad	Evento de 13.000 peces; actual no registrada.	13.000 peces (histórico)	Pendiente de verificar	Conteo diario y causa probable.
Huella de carbono	No calculada.	No calculada.	Pendiente de verificar	Energía, combustible, alimento y transporte.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Caudal de entrada	L/s o m³/día	No medido.	Línea base en 30 días.	Diaria/semanal	Familia	Bitácora de aforo
Caudal de salida	L/s o m³/día	No medido; agua continúa a otro criadero.	Detectar fugas y variaciones.	Diaria/semanal	Familia	Bitácora de aforo
Temperatura del agua	°C	No medida.	Definir umbrales con técnico.	Diaria (3 veces)	Productora y hermano	Registro de temperatura
Oxígeno disuelto	mg/L	No medido.	Evitar eventos de hipoxia.	Diaria	Productora y hermano	Registro de oxímetro
pH/calidad	pH y parámetros	No medidos.	Línea base y seguimiento.	Semanal/periódica	Productora	Análisis de laboratorio / Kit
Alimento por biomasa	kg alimento/kg biomasa	Ración por experiencia.	Calcular conversión por lote.	Por lote/mensual	Responsable de alimentación	Planilla de conversión
Energía	kWh/mes	65-70 mil pesos/mes	Línea base antes de aireadores.	Mensual	Familia	Facturas
Combustible	L/mes y km/ruta	No cuantificado.	Optimizar rutas.	Por ruta/mensual	Conductor	Bitácora de ruta
Mortalidad	% por lote	Evento de 13.000 peces; actual no registrada.	Reducir progresivamente.	Diaria	Productora y hermano	Registro de mortalidad
Huella de carbono	kg CO2e/kg de trucha	No calculada.	Calcular después de línea base.	Anual	Técnico/apoyo	Informe de huella

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Lodo de sedimentación	No medida	Se utiliza como abono.	Registrar volumen, sitio y frecuencia; evaluar compostaje.	Abono agrícola	Familia
Vísceras	No medida	Se entregan a cerdos.	Uso inmediato, recipientes cerrados y cantidades controladas	Cerdos de la unidad	Familia
Lonas y empaques de alimento	No medida	Se reutilizan o venden.	Almacenamiento seco y entrega a reciclaje.	Reciclaje / Venta	Familia
Agua de proceso	No medida	Fluye hacia otro criadero	Mejorar sedimentación y monitoreo antes de salida.	Criadero aguas abajo	Familia
Trucha no comercial/mortalidad	No medida	No se informó manejo actual.	Protocolo de retiro, registro y disposición sanitaria.	Disposición sanitaria	Productora y hermano
Empaque de venta	Según ventas	No especificado.	Empaque apto, mínimo y rotulado; neveras reutilizables.	Comprador final	Productora
Energía solar	Proyectada	No existe.	Reducir consumo de red y respaldar aireación.	Uso interno	Familia / Proveedor

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Cercar, aforar, señalizar y mantener bocatoma y conducción	Fuente propia en recorrido directo, pero sin protección formal reportada.	Medio-bajo	Pendiente de verificar	Cercar, aforar, señalizar y mantener bocatoma y conducción.	Bitácora y fotos.
Eficiencia hídrica	Balance de agua, fugas, caudal ecológico y coordinación aguas abajo	Flujo continuo no medido.	Bajo	Pendiente de verificar	Balance de agua, fugas, caudal ecológico y coordinación aguas abajo.	Aforos y acuerdos
Calidad del efluente	Medir sólidos y calidad antes de salida	Existe sedimentación y reutilización de lodo.	Medio	Pendiente de verificar	Medir sólidos y calidad antes de salida.	Registro de salida / Análisis
Adaptación climática	Aireación, energía solar, monitoreo y protocolo de calor	La unidad sufrió mortalidad masiva y usa motobomba ocasional.	Bajo	Pendiente de verificar	Aireación, energía solar, monitoreo y protocolo de calor.	Registro de temperatura y acciones
Manejo de residuos	Formalizar cantidades, almacenamiento y disposición de mortalidades	Vísceras, lodo y lonas tienen usos.	Medio-alto	Pendiente de verificar	Formalizar cantidades, almacenamiento y disposición de mortalidades.	Formato de residuos.
Energía	Diseño eficiente y renovable	Red eléctrica y combustible; solar proyectada.	Medio-bajo	Pendiente de verificar	Diseño eficiente y renovable.	Facturas y proyecto solar
Biodiversidad y territorio	Revisar escapes, fauna, franjas de protección y restricciones	No se informó evaluación específica.	Pendiente	Pendiente de verificar	Revisar escapes, fauna, franjas de protección y restricciones.	Inspección ambiental
Gestión y registros	Bitácora integral y seguimiento mensual	Predomina el conocimiento empírico.	Bajo	Pendiente de verificar	Bitácora integral y seguimiento mensual.	Bitácora mensual

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Bocatoma y fuente	Refuerzo técnico, cerca, inspección y aforo.	Alta	Semanal y estacional.	Familia / técnico.	Materiales, cercado, aforador	Caudal medido y estructura protegida	Bitácora y fotos.
Temperatura y oxígeno	Aireadores, sensores y umbrales de acción.	Alta	Diario.	Productora/hermano.	Oxímetro, termómetro, aireadores	Valores de OD > 5 mg/L y registros diarios	Registro de valores y acciones.
Alimentación	Pesar alimento, estimar biomasa y ajustar ración.	Alta	Cada suministro.	Responsable de alimentación.	Balanza, tablas de alimentación	Conversión alimenticia calculada	Formato por estanque.
Sólidos y lodo	Mantener sedimentador y retirar lodo de forma controlada.	Media	Según acumulación.	Familia	Herramientas de limpieza	Frecuencia de retiro y uso como abono	Registro de retiro y destino.
Vísceras y mortalidad	Recipientes cerrados, uso controlado y disposición de mortalidad.	Alta	Cada cosecha/evento.	Familia	Canecas herméticas, fosa o compost	Mortalidad y vísceras 100% gestionadas	Formato de residuos.
Químicos	Ficha de seguridad, dosis, EPP y no descargar sin control.	Alta	Cada uso.	Responsable sanitario.	EPP, recipientes de mezcla	Tratamientos registrados y EPP usado	Registro de tratamiento.
Energía y combustible	Sistema solar, mantenimiento y almacenamiento seguro.	Media	Mensual	Familia/técnico.	Paneles solares, kit de mantenimiento	kWh solares generados / cero derrames	Facturas y mantenimiento.
Cadena de frío	Neveras térmicas, hielo y control de tiempos.	Alta	Cada ruta.	Responsable de venta.	Neveras aisladas, hielo, termómetro	Temperatura de entrega < 4 °C	Temperatura y hora de entrega.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Pendiente de verificar	Verano/calentamiento del agua	Alta; mortalidad previa de 13.000 peces.	Reducir alimentación, activar motobomba y priorizar estanques críticos. Medida estructural: Aireación solar, monitoreo y sombra donde sea viable. Indicador: Temperatura, OD y mortalidad.
Pendiente de verificar	Disminución de caudal	Alta por conducción larga.	Inspeccionar bocatoma y fugas. Medida estructural: Reforzar captación, conducción y almacenamiento/recirculación técnica. Indicador: Caudal de entrada.
Pendiente de verificar	Falla eléctrica	Aumentará con aireadores.	Plan de respuesta y equipo alternativo. Medida estructural: Solar con respaldo o sistema híbrido. Indicador: Horas sin aireación.
Pendiente de verificar	Lluvias intensas	Posible daño a estanques y captación.	Inspeccionar desbordes y taludes. Medida estructural: Drenajes, protección de orillas y mantenimiento. Indicador: Incidentes por lluvia.
Pendiente de verificar	Variación de mercado	Inventario de ciclo largo.	Programar cosecha y pedidos. Medida estructural: Diversificar canales y tamaños de venta. Indicador: Ventas por canal.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo-ambiental	Mortalidad por calor/bajo oxígeno	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crítico	Observación, menor alimentación y motobomba.	Aireadores, sensores, alarmas y plan de emergencia
Ambiental-operativo	Falla de bocatoma o conducción	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crítica	Inspección empírica.	Refuerzo, aforo y mantenimiento preventivo.
Sanitario	Enfermedad/contaminación	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Desinfección y tratamientos no documentados	Bioseguridad, diagnóstico y registros.
Productivo-financiero	Sobrealimentación/baja conversión	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Ración por experiencia.	Pesaje, biomasa y conversión.
Financiero	Déficit de caja	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Ventas de contado.	Flujo por lote, capital de trabajo y costeo.
Comercial-sanitario	Pérdida de frío	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Entrega rápida.	Neveras, hielo y tiempos registrados.
Comercial	Mercado insuficiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Clientes y rutas actuales.	Nuevos canales y pedidos programados.
SST	Accidente con cuchillo/caída	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto	Experiencia.	EPP, orden y capacitación.
Operativo	Falla eléctrica de equipos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	No hay aireadores aún.	Diseño solar/híbrido y respaldo.
Digital	Pérdida de datos/contacto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio	WhatsApp y Facebook	Base de clientes y respaldo de registros.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Realizar diagnóstico técnico de agua, estanques, biomasa y capacidad.	Muy alta	Productora + técnico acuícola	0-30 días.	Visita, aforo y equipos.	Informe y línea base.	Informe técnico
Cotizar e instalar aireadores en estanques críticos	Muy alta	Productora + proveedor.	1-3 meses.	\$4,0-\$6,5 millones reportados para equipos, más instalación.	Número instalado y horas de operación.	Factura y fotos
Diseñar sistema solar o híbrido.	Muy alta	Proveedor especializado.	1-3 meses	Cotización y estudio de carga	Sistema dimensionado y autonomía.	Diseño y cotización
Reforzar y proteger bocatoma y conducción.	Muy alta	Familia + técnico/entidad.	1-4 meses	Materiales y permisos	Caudal estable y menos fallas.	Fotos y bitácora
Implementar monitoreo de temperatura, oxígeno	Alta	Productora y hermano.	0-2 meses	Equipos y formatos.	Registros diarios completos	Planilla diaria
Pesar alimento y registrar por lote.	Alta	Responsable de alimentación.	Inmediata	Balanza y bitácora.	kg alimento/estanque/día.	Bitácora
Organizar trazabilidad, mortalidad y costos.	Alta	Productora	0-2 meses	Formatos físicos o digitales.	Registro mensual conciliado.	Formatos diligenciados
Mejorar cadena de frío y transporte	Alta	Productora	1-3 meses	Neveras, hielo y termómetro.	Temperatura y tiempo de entrega.	Registro de entrega
Formalizar marca y participar en ferias	Media	Productora + apoyo institucional.	3-6 meses	Documentos y material comercial.	Marca definida y una feria.	Registro de marca / Fotos de feria
Diversificar compradores	Media-alta	Productora y hermano.	3-6 meses.	Catálogo, muestras y rutas.	Número de clientes activos.	Base de clientes

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Supervivencia por lote.	Definir línea base y reducir mortalidad.	Diaria / ciclo.	Productora y hermano	Bitácora.
Productiva	Conversión alimenticia.	Calcular en cada lote.	Mensual/cosecha.	Responsable de alimentación	Alimento y biomasa.
Productiva	Peso promedio de cosecha.	Mantener rango con menor variación.	Cada cosecha.	Productora y hermano	Pesaje.
Ambiental	Temperatura y oxígeno.	100% de días críticos registrados.	Diaria.	Productora y hermano	Instrumentos.
Ambiental	Caudal de agua.	Línea base y alertas.	Semanal/estacional.	Familia	Aforo.
Comercial	Ventas mensuales conciliadas.	Conciliar 100 %.	Mensual.	Productora	Registro de ventas.
Financiera	Costo por libra.	Costo total conocido.	Por lote	Productora	Costos e inventario.
Comercial	Clientes activos.	Base de clientes y crecimiento gradual.	Mensual.	Productora	Pedidos.
Circularidad	Lodo y vísceras aprovechados.	Registrar 100 %.	Cada evento.	Familia	Formato de residuos.
SST	Incidentes y uso de EPP.	Cero accidentes incapacitantes y lista de EPP.	Mensual.	Productora	Bitácora SST.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Instalar aireadores	Reduce estrés y mortalidad.	Mejora continuidad de oferta.	Evita pérdidas, pero exige inversión y energía	Puede aumentar consumo si no usa energía eficiente	Dimensionar por biomasa, OD y energía solar/híbrida
Reforzar bocatoma	Estabiliza flujo y crecimiento.	Ayuda a cumplir pedidos.	Reduce riesgo de pérdida.	Debe respetar caudal y protección de fuente.	Aforo, diseño, permisos y coordinación aguas abajo.
Aumentar inventario	Eleva biomasa y potencial de venta	Requiere mercado adicional.	Aumenta capital de trabajo y alimento.	Aumenta presión sobre agua y efluentes.	Solo después de verificar capacidad y demanda.
Sistema solar	Respalda aireación y bombeo.	Mejora confiabilidad.	Alta inversión, menor costo operativo potencial.	Reduce emisiones de red/combustible.	Estudio de cargas, mantenimiento y respaldo.
Monitorear agua	Permite decisiones tempranas.	Mejora calidad y continuidad	Reduce pérdidas y optimiza alimento.	Protege agua y efluente.	Equipos calibrados y registros diarios.
Pesar alimento	Mejora conversión y crecimiento.	Da consistencia al producto.	Reduce desperdicio y calcula costo.	Disminuye nutrientes en agua.	Biomasa estimada y ración técnica
Cadena de frío	No cambia cultivo, preserva producto.	Aumenta confianza y acceso a mercados.	Agrega costo, reduce devoluciones.	Usar recipientes reutilizables y rutas eficientes.	Temperatura y tiempos controlados.
Formalizar marca y ferias	Exige oferta planificada.	Amplía visibilidad y clientes.	Puede mejorar precio y ventas	Debe sostener relato ambiental verificable.	Trazabilidad, cumplimiento y capacidad real
Aprovechar residuos	Reduce acumulación.	Fortalece propuesta de valor.	Puede reducir costos	Beneficia si se controla.	Registrar cantidades y evitar riesgos sanitarios.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.